Exakter isotroper Pullback des E_8-Wurzelsystems und geometrische Regularisierung der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen im EABC-Framework

EABC-Audit-Konsortium
im Auftrag der Forschungsgruppe

18. August 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit präsentieren wir eine rigorose, geometrische Regularitätsroute für die inkompressiblen dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen im Rahmen der EABC-Symmetrieleiter, speziell auf den Ebenen 9 und 11. Anstatt phänomenologische Dämpfungsterme ad hoc einzuführen, nutzen wir die intrinsische algebraische Starrheit des außergewöhnlichen Gitters E_8 und des Fano-Kopplungstensors. Über eine isometrische Einbettung

$$\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^8$$

projizieren wir die 240 E_8-Wurzeln auf den physikalischen Raum. Das sphärische 7-Design des Gitters garantiert eine exakt isotrope Identität des vierten Moments, woraus über Plancherel das quartische Symbol

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = 36\|D^2\xi\|_2^2$$

folgt. In drei Raumdimensionen führt eine uniforme H^2-Kontrolle über die Sobolev-Morrey-Kette

$$H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow W^{1,6}(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow C^{0,1/2}(\mathbb{R}^3)$$

zu einer Hölder-Kontrolle des Richtungsfeldes. Diese analytische Route ist mit dem klassischen Programm der Vortizitätsrichtungs-Kohärenz kompatibel. Zusätzlich werden lineare biharmonische und stochastisch erzwungene Testmodelle sowie ein numerisches CLM-Regularisierungsaudit untersucht. Schließlich betrachten wir die Weyl-invariante Starrheit des Deformationsraums

$$\mathrm{Sym}_0(8), \qquad \dim \mathrm{Sym}_0(8) = 35.$$

Bewiesene algebraische Aussagen werden strikt von weiterhin offenen physikalisch-dynamischen PDE-Fragen getrennt.

1 Einleitung und die Skalierungsbarriere

Die Frage nach globaler Glattheit und Existenz von Lösungen der inkompressiblen dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen gehört zu den bedeutendsten ungelösten Problemen der mathematischen Physik.

Die Vortizitätsgleichung lautet

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla)\omega = (\omega \cdot \nabla)u + \nu \Delta \omega, \tag{1}$$

wobei

$$\omega = \nabla \times u$$

die Vortizität und $\nu > 0$ die kinematische Viskosität bezeichnet.

Für die Enstrophie gilt

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\omega\|_2^2 + \nu\|\nabla\omega\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^3} \omega \cdot S\omega \, dx, \tag{2}$$

mit

$$S = \frac{1}{2}\left(\nabla u + (\nabla u)^T\right).$$

Unter der Navier-Stokes-Skalierung

$$u_\lambda(x,t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

gilt

$$\omega_\lambda(x,t) = \lambda^2 \omega(\lambda x, \lambda^2 t).$$

Daraus folgen

$$\|\omega_\lambda\|_2^2 = \lambda \|\omega\|_2^2,$$

während sowohl der Wirbelstreckungsterm als auch die viskose Enstrophiedissipation wie

$$\lambda^3$$

skalieren.

Daher kann ein zusätzlicher rein amplitudenbasierter Term proportional zu

$$\|\omega\|_2^2$$

die kritische UV-Skalierung nicht allein kontrollieren.

Das EABC-Framework untersucht deshalb eine geometrische Route über die normierte Wirbelrichtung

$$\xi(x,t) = \frac{\omega(x,t)}{|\omega(x,t)|}, \qquad \omega(x,t) \neq 0. \tag{3}$$

Diese Strategie steht in Beziehung zum klassischen Regularitätsprogramm von Constantin und Fefferman [1], in dem geometrische Kohärenz der Vortizitätsrichtung eine zentrale Rolle spielt.

2 Der Fano-Winkelmesser als Richtungsdetektor

Auf einem ausgewählten quaternionischen Unterraum

$$\mathbb{H}_{\mathrm{Im}} \cong \mathbb{R}^3$$

reduziert sich die oktonionische 3-Form auf

$$\phi_{ijk} = \sigma \epsilon_{ijk}, \qquad \sigma \in \{-1, +1\}. \tag{4}$$

Für zwei Vektoren

$$\xi, \eta \in \mathbb{R}^3$$

definieren wir

$$V_k = \sum_{i,j=1}^{3} \phi_{ijk} \xi_i \eta_j. \tag{5}$$

Damit gilt

$$V = \sigma(\xi \times \eta). \tag{6}$$

Folglich ist

$$\|V\|_2 = \|\xi \times \eta\|_2. \tag{7}$$

Sind ξ und η normiert, so folgt

$$\boxed{\|\phi(\xi, \eta, \cdot)\| = |\sin\theta|} \tag{8}$$

für den Winkel θ zwischen ξ und η.

Diese Normidentität ist unabhängig vom Orientierungszeichen σ.

3 Der isometrische Pullback des E_8-Wurzelsystems

Sei

$$R(E_8) \subset \mathbb{R}^8$$

das Wurzelsystem von E_8 mit 240 Wurzeln und

$$|r|^2 = 2 \qquad \text{für alle } r \in R(E_8).$$

Die normierten E_8-Wurzeln bilden ein **sphärisches 7-Design**. Daher gilt für jedes

$$k \in \mathbb{R}^8$$

die exakte Identität

$$\boxed{\sum_{r \in R(E_8)} (r \cdot k)^4 = 36|k|^4.} \tag{9}$$

Nun sei

$$\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^8 \tag{10}$$

eine isometrische Einbettung mit

$$\iota^T \iota = I_3. \tag{11}$$

Wir definieren

$$q_r = \iota^T r \in \mathbb{R}^3. \tag{12}$$

Für

$$\kappa \in \mathbb{R}^3$$

gilt

$$\sum_{r \in R(E_8)} (q_r \cdot \kappa)^4 = \sum_{r \in R(E_8)} (r \cdot \iota\kappa)^4 \tag{13}$$

$$= 36|\iota\kappa|^4 \tag{14}$$

$$= 36|\kappa|^4. \tag{15}$$

Damit folgt die dimensionskonsistente Pullback-Identität

$$\boxed{\sum_{r \in R(E_8)} (q_r \cdot \kappa)^4 = 36|\kappa|^4.} \tag{16}$$

4 Die H^2-Kovarianzsteuerung und die Plancherel-Identität

Für ein hinreichend reguläres Richtungsfeld

$$\xi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

definieren wir

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = \sum_{r \in R(E_8)} \left\| (q_r \cdot \nabla)^2 \xi \right\|^2_{L^2(\mathbb{R}^3)}. \tag{17}$$

Im Fourier-Raum gilt

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = \sum_{r \in R(E_8)} \int_{\mathbb{R}^3} (q_r \cdot \kappa)^4 |\widehat{\xi}(\kappa)|^2 \, d\kappa \tag{18}$$

$$= 36 \int_{\mathbb{R}^3} |\kappa|^4 |\widehat{\xi}(\kappa)|^2 \, d\kappa. \tag{19}$$

Mit der üblichen Fourier-Normierung folgt

$$\boxed{\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = 36 \|D^2 \xi\|^2_{L^2(\mathbb{R}^3)}.} \tag{20}$$

Diese Identität liefert ein exakt isotropes Symbol vierter Ordnung.

5 Der Morrey-Sicherheitskorridor

In drei Raumdimensionen gilt

$$H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow W^{1,6}(\mathbb{R}^3). \tag{21}$$

Weiter gilt in geeigneten beschränkten oder lokalisierten Gebieten die Morrey-Einbettung

$$W^{1,6} \hookrightarrow C^{0,1/2}. \tag{22}$$

Damit ergibt sich unter geeigneten Lokalisierungs- und Normannahmen die konditionale Kette

$$\boxed{\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] \le C \quad \Longrightarrow \quad H^2\text{-Kontrolle} \quad \Longrightarrow \quad W^{1,6}\text{-Kontrolle} \quad \Longrightarrow \quad C^{0,1/2}\text{-Kontrolle.}} \tag{23}$$

Dabei ist zu beachten, dass

$$\xi = \frac{\omega}{|\omega|}$$

auf der Nullvortizitätsmenge nicht definiert ist. Eine Navier-Stokes-Anwendung muss deshalb auf geeigneten High-Vorticity-Regionen oder über eine mathematisch kontrollierte Fortsetzung formuliert werden.

6 Quantitative Simulations- und Audit-Ergebnisse

6.1 1D-Simulationsaudit des biharmonischen Flusses

Als lineares Testmodell betrachten wir

$$d\eta = -36\gamma \partial_x^4 \eta \, dt + \sigma \, dW \tag{24}$$

auf einem periodischen eindimensionalen Gebiet.

Für jede Fouriermode gilt

$$d\widehat{\eta}_k = -36\gamma k^4 \widehat{\eta}_k \, dt + \sigma_k \, dW_k. \tag{25}$$

Ohne Rauschen besitzt die Mode die exakte Lösung

$$\widehat{\eta}_k(t) = e^{-36\gamma k^4 t} \widehat{\eta}_k(0). \tag{26}$$

Die Relaxationszeit ist somit

$$\boxed{\tau_k = \frac{1}{36\gamma k^4}.} \tag{27}$$

Für den numerischen Audit wurden die Parameter

$$\gamma = 0{,}5, \qquad \sigma = 0{,}05, \qquad N = 256, \qquad T = 0{,}5$$

verwendet.

Der gemessene spätere spektrale Log-Log-Exponent betrug

$$\alpha_{\text{emp}} = -3{,}9571, \tag{28}$$

gegenüber dem theoretischen Wert

$$-4.$$

Tabelle 1: Biharmonische Relaxationszeiten für $\gamma = 0{,}5$.

k	$36\gamma k^4$	τ_k
1	18	$5{,}56 \times 10^{-2}$
2	288	$3{,}47 \times 10^{-3}$
4	4608	$2{,}17 \times 10^{-4}$
8	73728	$1{,}36 \times 10^{-5}$
16	$1{,}18 \times 10^{6}$	$8{,}48 \times 10^{-7}$

6.2 Regularisierungs-Audit des Constantin-Lax-Majda-Modells

Als nichtlineares eindimensionales Testmodell betrachten wir

$$\partial_t \omega = \omega H(\omega) - 36\gamma \partial_x^4 \omega, \tag{29}$$

wobei H die Hilbert-Transformation bezeichnet.

Für die konkret untersuchte numerische Konfiguration wurde per Bisektion ein Schwellenwert

$$\gamma_{\text{crit}} \approx 0{,}004199 \tag{30}$$

ermittelt.

Dieser Wert ist

modell-, daten-, diskretisierungs- und solverabhängig

und stellt keine universelle analytische Konstante dar.

Aus diesem numerischen CLM-Audit folgt insbesondere kein Beweis der globalen 3D-Navier-Stokes-Regularität.

7 Das E_8-Weyl-Starrheitsaudit

Der euklidische Shape-Raum sei

$$\mathbf{S} = \mathrm{Sym}_0(8), \tag{31}$$

also der Raum der reellen symmetrischen spurfreien 8×8-Matrizen.

Es gilt

$$\dim \mathbf{S} = \frac{8 \cdot 9}{2} - 1 = 35. \tag{32}$$

Für Weyl-Reflexionen

$$s_\alpha = I_8 - \alpha\alpha^T, \qquad |\alpha|^2 = 2, \tag{33}$$

wirkt die induzierte Darstellung durch

$$M \mapsto s_\alpha M s_\alpha^T. \tag{34}$$

Das vorbereitete exakte Audit untersucht die beiden Bedingungen

$$\mathrm{Fix}_{W(E_8)}\left(\mathrm{Sym}_0(8)\right) = \{0\} \tag{35}$$

und

$$\dim\left(\mathrm{Sym}^2\left(\mathrm{Sym}_0(8)^*\right)^{W(E_8)}\right) = 1. \tag{36}$$

Für das explizite Fisher-Umegaki-Shape-Modell wurde unabhängig davon die quadratische Hesseform

$$\boxed{H_{\text{Fisher}} = \frac{1}{2} I_{35}} \tag{37}$$

bestätigt.

Damit ist dieses spezielle quadratische Modell am symmetrischen Punkt isotrop.

Höhergradige Weyl-Invarianten werden dadurch nicht ausgeschlossen.

8 Schlussfolgerung und Claim-Wall

Der aktuelle epistemische Status lautet:

Tabelle 2: Status des Fano-E_8-Navier-Stokes-Zweigs.

Gate	Relation	Status
$G_{\mathrm{NS}}^{(9a)}$	E_8-Pol bei $s = 8$	**EXACT/STANDARD**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9b)}$	$\sum(r \cdot k)^4 = 36\|k\|^4$	**EXACT PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9c)}$	$\sum_r^r (q_r \cdot \kappa)^4 = 36\|\kappa\|^4$	**EXACT PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9e)}$	$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = 36\|D^2\xi\|_2^2$	**EXACT PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9f)}$	$H^2 \to W^{1,6} \to C^{0,1/2}$	**STANDARD**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9g)}$	Vortizitätsrichtungs-Regularitätsbrücke	**CONDITIONAL**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9d)}$	Dynamische Herleitung und a-priori-Kontrolle von $\gamma > 0$	**OPEN**
—	Globale 3D-Navier-Stokes-Regularität	**OPEN**

Die algebraischen E_8-Identitäten und die Plancherel-Reduktion sind exakt. Offen bleiben insbesondere die dynamische Herleitung einer positiven PDE-Kopplung γ, ihre uniforme Kontrolle entlang der tatsächlichen Strömungsentwicklung sowie die vollständige Übertragung auf die dreidimensionale Navier-Stokes-Dynamik.

A Anhang: Formale Lean-4-Spezifikation

Zur formalen Dokumentation geben wir im Folgenden ein ASCII-kompatibles Lean-4-Skelett an. Der Block ist bewusst frei von Unicode-Sonderzeichen gehalten, damit er mit pdfLaTeX innerhalb einer `verbatim`-Umgebung kompiliert werden kann.

```
import Mathlib.LinearAlgebra.CliffordAlgebra.Basic
import Mathlib.LinearAlgebra.QuadraticForm.Basic

/-!
# EABC Clifford vacuum and Fano detector

Formalization target for:
1. the double-sheet Clifford structure,
2. the Fano angle identity on a 3D quaternionic sector.

This is a Lean 4 target skeleton.
Exact Mathlib API compatibility must be checked separately.
-/

open CliffordAlgebra

section DoubleSheetClifford

variable (R : Type*) [CommRing R] [Algebra Real R]

structure DoubleSheetSpace where
```

```
gamma : Real
j_switch : Real

def doubleSheetQForm :
QuadraticForm Real DoubleSheetSpace :=
QuadraticForm.mk
(fun v => v.gamma ^ 2 - v.j_switch ^ 2)

def CliffordDoubleSheet :=
CliffordAlgebra (doubleSheetQForm Real)

variable (v_gamma v_j : DoubleSheetSpace)

def is_orthogonal_generators : Prop :=
QuadraticForm.IsOrthogonal
(doubleSheetQForm Real) v_gamma v_j

def Gamma_op :
CliffordDoubleSheet Real :=
iota (doubleSheetQForm Real) v_gamma

def J_op :
CliffordDoubleSheet Real :=
iota (doubleSheetQForm Real) v_j

theorem anti_commute_generators
(h_orth :
is_orthogonal_generators Real v_gamma v_j) :
Gamma_op Real v_gamma * J_op Real v_j
+ J_op Real v_j * Gamma_op Real v_gamma
= 0 := by
sorry

def K_op :
CliffordDoubleSheet Real :=
Gamma_op Real v_gamma * J_op Real v_j

theorem complex_structure_squared_neg_one
(h_orth :
is_orthogonal_generators Real v_gamma v_j)
(h_norm_gamma :
(doubleSheetQForm Real) v_gamma = -1)
(h_norm_j :
(doubleSheetQForm Real) v_j = 1) :
K_op Real v_gamma v_j * K_op Real v_gamma v_j
= -1 := by
sorry

end DoubleSheetClifford
```

```
section FanoAngleDetector

structure ImH where
x : Real
y : Real
z : Real

def fano_det (xi eta : ImH) : ImH :=
{
 x := xi.y * eta.z - xi.z * eta.y
 y := xi.z * eta.x - xi.x * eta.z
 z := xi.x * eta.y - xi.y * eta.x
}

def norm_L2 (v : ImH) : Real :=
Real.sqrt (v.x^2 + v.y^2 + v.z^2)

def dot3 (xi eta : ImH) : Real :=
xi.x * eta.x
+ xi.y * eta.y
+ xi.z * eta.z

theorem fano_angle_identity
(xi eta : ImH)
(hxi : norm_L2 xi = 1)
(heta : norm_L2 eta = 1) :
norm_L2 (fano_det xi eta)
=
Real.sqrt
(1 - (dot3 xi eta)^2) := by
sorry

end FanoAngleDetector
```

Literatur

[1] P. Constantin and C. Fefferman, *Direction of vorticity and the problem of global regularity for the Navier-Stokes equations*, Indiana University Mathematics Journal, 42(3), 775–789 (1993).

[2] M. Chemtov and S. Karigiannis, *Canonical forms of skew-symmetric operators in G_2 geometry*, Journal of Geometry and Physics, 178, 104553 (2022).